MECÁNICA DE FLUIDOS
CIV-244

RÚBRICA C1

a) Descripción y justificación del procedimiento	b) Identificación de las propiedades y parámetros relevantes del problema.	c) Cálculo de números adimensionales según procedimiento.	d) Interpretación, conclusión y/o justificación del resultado.		a)	b)	c)	d)
Hipótesis y procedimientos e estaban incompletos o en desorden.	Términos y propiedades relevantes del flujo en estudio no son identificadas o no hay evidencia.	No calcula ni sigue el procedimiento de determinación de números adimensionales.	Explicación demuestra entendimiento limitado de los conceptos subyacentes necesarios para resolver problemas o no está escrita.	**N**	0	0	0	0
Se delinean los procedimientos paso a paso, pero presenta 1 ó 2 deficiencias fundamentales.	Identifica algunas de las propiedades y parámetros relevantes del flujo, pero omite elementos fundamentales o incluye variables adicionales irrelevantes.	Calcula en forma parcial los parámetros adimensionales, omitiendo términos fundamentales o incluyendo términos adicionales.	Explicación dada demuestra algún entendimiento de los conceptos necesarios para resolver los problemas.	**P**	1	1	3	3
Se delinean los procedimientos paso a paso, pero presenta 1 ó 2 deficiencias menores.	Identifica las propiedades y parámetros relevantes del flujo, pero omite elementos secundarios que afectan la resolución.	Calcula los parámetros adimensionales, con errores de cálculo que afectan el desarrollo.	Explicación dada demuestra entendimiento sustancial de los conceptos necesarios para resolver los problemas.	**M**	2	3	9	7
Se delinean los procedimientos paso a paso de manera que pueden ser seguidos por cualquiera sin necesitar explicaciones adicionales.	Identifica claramente las propiedades y parámetros del flujo en estudio.	Calcula en forma apropiada y completa el análisis dimensional del problema.	Explicación dada demuestra completo entendimiento de los conceptos usados para resolver los problemas.	**L**	3	5	12	10
3	5	12	10	30				

PROBLEMA 1

RUT	DV	a)	b)	c)	d)	Puntaje P1				
21291010	4	L	L	L	L	**30**	3	5	12	10
21941487	0	L	L	L	M	**27**	3	5	12	7
21675806	4	L	L	N	N	**8**	3	5	0	0
21936847	K	L	L	L	N	**20**	3	5	12	0
21904740	1	L	L	L	P	**23**	3	5	12	3
21637777	K	M	L	L	M	**26**	2	5	12	7
21157889	0	L	L	L	N	**20**	3	5	12	0
21883852	9	L	L	L	P	**23**	3	5	12	3
21695010	0	L	L	L	L	**30**	3	5	12	10
19669889	2	L	L	N	P	**11**	3	5	0	3
21521717	5					**#N/D**	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
21487209	9	L	L	L	M	**27**	3	5	12	7
21915508	5	L	L	L	N	**20**	3	5	12	0
21786036	9	L	L	L	L	**30**	3	5	12	10
21349130	K	L	L	L	N	**20**	3	5	12	0
21395206	4	L	L	N	N	**8**	3	5	0	0
22087564	4	L	L	P	L	**21**	3	5	3	10
22078011	2	L	L	P	N	**11**	3	5	3	0
21822422	9	P	L	N	N	**6**	1	5	0	0
22031063	9	L	L	L	L	**30**	3	5	12	10
22108102	1	L	L	L	P	**23**	3	5	12	3
21315482	6	L	L	N	P	**11**	3	5	0	3
21623725	0	L	L	L	L	**30**	3	5	12	10
21427887	1	L	P	N	N	**4**	3	1	0	0
21742291	4	L	L	P	N	**11**	3	5	3	0
21096732	K	L	M	P	P	**12**	3	3	3	3
21784429	0	L	L	P	L	**21**	3	5	3	10
23404839	2	L	L	L	L	**30**	3	5	12	10
21749217	3	L	L	L	P	**23**	3	5	12	3
22156581	9	L	L	L	L	**30**	3	5	12	10
21679859	7	L	L	L	L	**30**	3	5	12	10
21749207	6	L	L	L	M	**27**	3	5	12	7

MECÁNICA DE FLUIDOS
CIV-244

RÚBRICA C1

a) Descripción y justificación del procedimiento	b) Planteamiento de supuestos/hipótesis, identificación de las propiedades y parámetros relevantes en el comportamiento	c) Definición del volumen de control	d) Aplicación leyes de conservación.	e) Conclusión y/o justificación del resultado.	f) Diagramas y/o elementos de Apoyo		a)	b)	c)	d)	e)	f)
Hipótesis y procedimientos e estaban incompletos o en desorden.	Términos y propiedades relevantes del problema en estudio no son identificadas o no hay evidencia.	No se define un volumen de control sobre el cual plantear leyes de conservación.	No resuelve la ley de conservación, ni plantea los términos de flujo y acumulación relevantes.	Explicación demuestra entendimiento limitado de los conceptos subyacentes necesarios para resolver problemas o no está escrita.	No se proporcionó un diagrama o estaba incompleto.	**N**	0	0	0	0	0	0
Se delinean los procedimientos paso a paso, pero presenta 1 ó 2 deficiencias fundamentales.	Identifica algunas de las propiedades y parámetros relevantes del problema, pero omite elementos fundamentales.	Se define un volumen de control pero omite elementos fundamentales que afectan el planteamiento y resolución del problema.	Se plantean algunos de los términos relevantes en forma apropiada, pero con deficiencias en la integración de ellos en la ley de conservación.	Explicación dada demuestra algún entendimiento de los conceptos necesarios para resolver los problemas.	Se proporciona un diagrama que ilustra el procedimiento o proceso, pero un elemento conceptual fue dejado fuera.	**P**	1	1	1	3	3	1
Se delinean los procedimientos paso a paso, pero presenta 1 ó 2 deficiencias menores.	Identifica las propiedades y parámetros relevantes del problema, pero omite elementos secundarios que afectan la resolución.	Define un volumen de control pero omite elementos secundarios que afectan resolución.	Se plantean bien todos los términos relevantes, pero comete errores de cálculo.	Explicación dada demuestra entendimiento sustancial de los conceptos necesarios para resolver los problemas.	Se proporciona un diagrama preciso con etiquetas que ilustran el procedimiento o el proceso estudiado, pero con errores menores.	**M**	2	2	3	6	6	2
Se delinean los procedimientos paso a paso de manera que pueden ser seguidos por cualquiera sin necesitar explicaciones adicionales.	Identifica claramente las propiedades y parámetros del problema.	Define e identifica claramente el volumen de control que utilizará para aplicar leyes de conservación.	Se identifican claramente los términos relevantes, los calcula en forma apropiada y resuelve en forma correcta la ley de conservación de la masa	Explicación dada demuestra completo entendimiento de los conceptos usados para resolver los problemas.	Se proporcionó un diagrama preciso, fácil de seguir con etiquetas para ilustrar el procedimiento o el proceso estudiado.	**L**	3	4	5	10	9	4
3	4	5	10	9	4	35						

PROBLEMA 2

RUT	DV	a)	b)	c)	d)	e)	f)	Puntaje P2						
21291010	4	L	L	L	L	L	L	**35**	3	4	5	10	9	4
21941487	0	L	L	L	L	M	L	**32**	3	4	5	10	6	4
21675806	4	L	M	M	P	P	N	**14**	3	2	3	3	3	0
21936847	K	M	M	P	P	P	N	**11**	2	2	1	3	3	0
21904740	1	M	L	L	L	M	L	**31**	2	4	5	10	6	4
21637777	K	L	M	L	M	M	L	**26**	3	2	5	6	6	4
21157889	0	M	M	L	P	N	M	**14**	2	2	5	3	0	2
21883852	9	M	L	L	M	P	L	**24**	2	4	5	6	3	4
21695010	0	M	M	M	M	P	L	**20**	2	2	3	6	3	4
19669889	2	N	N	N	N	N	N	**0**	0	0	0	0	0	0
21521717	5							**#N/D**	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
21487209	9	L	L	L	M	M	L	**28**	3	4	5	6	6	4
21915508	5	L	L	L	L	M	L	**32**	3	4	5	10	6	4
21786036	9	N	N	N	N	N	N	**0**	0	0	0	0	0	0
21349130	K	M	M	M	M	P	N	**16**	2	2	3	6	3	0
21395206	4	M	M	P	P	P	N	**11**	2	2	1	3	3	0
22087564	4	L	L	L	L	P	N	**25**	3	4	5	10	3	0
22078011	2	L	M	M	L	P	N	**21**	3	2	3	10	3	0
21822422	9	M	M	M	M	P	N	**16**	2	2	3	6	3	0
22031063	9	L	L	L	L	M	L	**32**	3	4	5	10	6	4
22108102	1	L	L	L	L	L	L	**35**	3	4	5	10	9	4
21315482	6	M	M	M	M	P	N	**16**	2	2	3	6	3	0
21623725	0	L	L	M	L	M	M	**28**	3	4	3	10	6	2
21427887	1	M	M	M	M	P	P	**17**	2	2	3	6	3	1
21742291	4	L	L	L	M	M	L	**28**	3	4	5	6	6	4
21096732	K	L	L	M	L	L	M	**31**	3	4	3	10	9	2
21784429	0	L	L	L	L	L	L	**35**	3	4	5	10	9	4
23404839	2	L	L	L	M	M	L	**28**	3	4	5	6	6	4
21749217	3	L	L	L	M	P	L	**25**	3	4	5	6	3	4
22156581	9	L	M	M	L	M	P	**25**	3	2	3	10	6	1
21679859	7	L	L	L	L	L	L	**35**	3	4	5	10	9	4
21749207	6	L	L	L	L	L	L	**35**	3	4	5	10	9	4

MECÁNICA DE FLUIDOS
CIV-244

RÚBRICA C1

a) Descripción y justificación del procedimiento	b) Planteamiento de supuestos/hipótesis, identificación de las propiedades y parámetros relevantes en el comportamiento	c) Calcular las fuerzas de presión sobre superficies	d) Determinación posición vertical del cuerpo	e) Conclusión y/o justificación del resultado y análisis de validez	f) Diagramas y/o elementos de apoyo		a)	b)	c)	d)	e)	f)
Hipótesis y procedimientos e estaban incompletos o en desorden.	Términos y propiedades relevantes del problema en estudio no son identificadas o no hay evidencia.	No calcula las fuerzas de presión sobre superficies.	No aplica condición equilibrio vertical.	Explicación demuestra entendimiento limitado de los conceptos subyacentes necesarios para resolver problemas o no está escrita.	No se proporcionó un diagrama o estaba incompleto.	**N**	0	0	0	0	0	0
Se delinean los procedimientos paso a paso, pero presenta 1 ó 2 deficiencias fundamentales.	Identifica algunas de las propiedades y parámetros relevantes del problema, pero omite elementos fundamentales.	Calcula algunos elementos de la fuerza de presión, omitiendo aspectos fundamentales y/o cometiendo errores conceptuales.	Aplica una condición para determinar la posición pero comete errores conceptuales o solo la enuncia.	Explicación dada demuestra algún entendimiento de los conceptos necesarios para resolver los problemas.	Se proporciona un diagrama que ilustra el procedimiento o proceso, pero un elemento conceptual fue dejado fuera.	**P**	1	1	1	1	1	1
Se delinean los procedimientos paso a paso, pero presenta 1 ó 2 deficiencias menores.	Identifica las propiedades y parámetros relevantes del problema, pero omite elementos secundarios que afectan la resolución.	Calcula los elementos de la fuerza de presión, pero con errores de cálculo.	Aplica una condición para determinar la posición pero comete errores menores de cálculo.	Explicación dada demuestra entendimiento sustancial de los conceptos necesarios para resolver los problemas.	Se proporciona un diagrama preciso con etiquetas que ilustran el procedimiento o el proceso estudiado, pero con errores menores.	**M**	2	2	5	5	6	2
Se delinean los procedimientos paso a paso de manera que pueden ser seguidos por cualquiera sin necesitar explicaciones adicionales.	Identifica claramente las propiedades y parámetros del problema.	Calcula en forma apropiada y completa los elementos de la fuerza de presión.	Determina correctamente la posición del cuerpo antes de calcular la fuerza horizontal.	Explicación dada demuestra completo entendimiento de los conceptos usados para resolver los problemas.	Se proporcionó un diagrama preciso, fácil de seguir con etiquetas para ilustrar el procedimiento o el proceso estudiado.	**L**	3	4	7	7	10	4
3	4	7	7	10	4	35						

PROBLEMA 3

RUT	DV	a)	b)	c)	d)	e)	f)	Puntaje P3						
21291010	4	L	L	L	L	M	L	**31**	3	4	7	7	6	4
21941487	0	L	L	M	P	N	L	**17**	3	4	5	1	0	4
21675806	4	P	L	P	N	N	M	**8**	1	4	1	0	0	2
21936847	K	N	N	N	N	N	N	**0**	0	0	0	0	0	0
21904740	1	L	L	P	P	N	L	**13**	3	4	1	1	0	4
21637777	K	M	L	P	P	N	L	**12**	2	4	1	1	0	4
21157889	0	P	L	N	P	N	M	**8**	1	4	0	1	0	2
21883852	9	L	L	M	L	P	M	**22**	3	4	5	7	1	2
21695010	0	P	L	M	M	N	L	**19**	1	4	5	5	0	4
19669889	2	L	L	M	P	N	N	**13**	3	4	5	1	0	0
21521717	5							**#N/D**	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
21487209	9	L	L	M	L	P	L	**24**	3	4	5	7	1	4
21915508	5	L	L	P	L	N	L	**19**	3	4	1	7	0	4
21786036	9	M	L	P	P	N	L	**12**	2	4	1	1	0	4
21349130	K	P	L	P	N	N	L	**10**	1	4	1	0	0	4
21395206	4	M	L	P	P	N	L	**12**	2	4	1	1	0	4
22087564	4	L	L	M	P	N	L	**17**	3	4	5	1	0	4
22078011	2	M	L	P	P	P	N	**9**	2	4	1	1	1	0
21822422	9	M	M	P	P	N	L	**10**	2	2	1	1	0	4
22031063	9	L	L	M	P	P	L	**18**	3	4	5	1	1	4
22108102	1	L	L	M	P	N	L	**17**	3	4	5	1	0	4
21315482	6	L	L	P	P	N	L	**13**	3	4	1	1	0	4
21623725	0	M	L	P	P	N	L	**12**	2	4	1	1	0	4
21427887	1	L	L	M	L	P	L	**24**	3	4	5	7	1	4
21742291	4	M	L	P	P	N	L	**12**	2	4	1	1	0	4
21096732	K	L	L	M	P	P	L	**18**	3	4	5	1	1	4
21784429	0	L	L	P	M	N	L	**17**	3	4	1	5	0	4
23404839	2	L	L	P	M	P	L	**18**	3	4	1	5	1	4
21749217	3	L	L	M	P	P	L	**18**	3	4	5	1	1	4
22156581	9	M	L	P	P	N	L	**12**	2	4	1	1	0	4
21679859	7	L	L	P	P	M	L	**19**	3	4	1	1	6	4
21749207	6	P	L	N	N	N	L	**9**	1	4	0	0	0	4